

Regelungssysteme

Lektion 1: Einführung

Stefan Bonerz

Gliederung und Lernziele: Einführung

Gliederung:

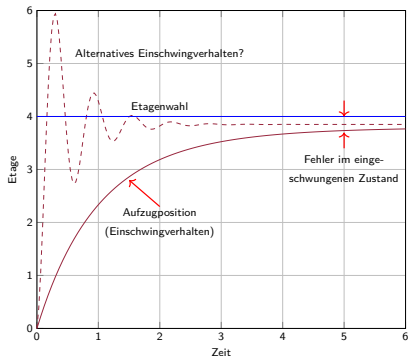
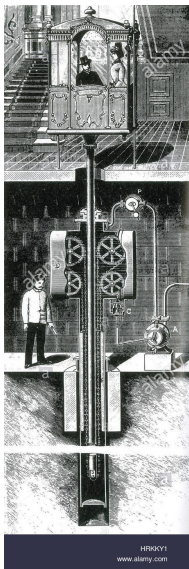
- Zielsetzung in der Regelungstechnik am Beispiel Aufzug
- Geschichte der Regelungstechnik
- Die Regelungstechnik im Alltag mit Wirkungsplanerstellung
- Definition der Regelkreisstruktur nach DIN EN 60027-6
- Typische Regler: PID und On-Off
- Vergleich zwischen Regelung und Steuerung
- Vor- und Nachteile von Steuerung und Regelung
- Entwurfprozess für Regelungssysteme
- Standardsignale
- Übungsaufgaben

Lernziele:

- Unterschied zwischen Steuerung und Regelung benennen können.
- Erstellen von Wirkungsplänen durchführen können.
- Kenngrößen in einem einfachen Regelkreis benennen können.
- Standard-Eingangssignale in der Regelungstechnik kennen.

Einführung in die Regelungssysteme

Regelungstechnik im Alltag: Zielsetzung einer Regelung am Beispiel Aufzug



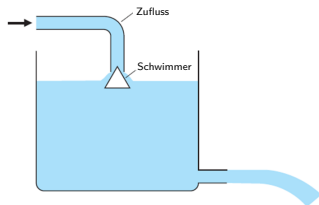
Zielkriterien:

- Einschwingverhalten, Einschwingdauer
- Abweichung oder Fehler zur Zielvorgabe im eingeschwungenen Zustand
- Stabilität unter Einwirkung von äußeren Einflüssen (z.B. Personenanzahl)

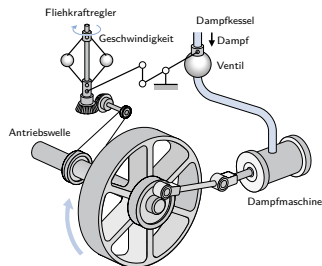
Einführung in die Regelungssysteme

Geschichte der Regelungstechnik

- ca. 250 v. Chr.: Der erste schriftlich genannte Regelkreis nach Ktesibios für Wasseruhren (Konstanter Wasserzulauf erforderlich).
- um 1700: Industrielle Revolution: Dampfmaschinen, Fliehkraftregler nach James Watt
- um 1935: Entwicklung des elektrischen Verstärkers (Röhrentechnologie)
- 1960: Raumfahrtzeitalter (Sputnik-Schock): Zustandsraummethoden
- 1975: Computermassenmarkt ermöglicht neue Ansätze: Adaptive Regelung
- 1985: Systematisierung beim Reglerentwurf: Robuste Regelung



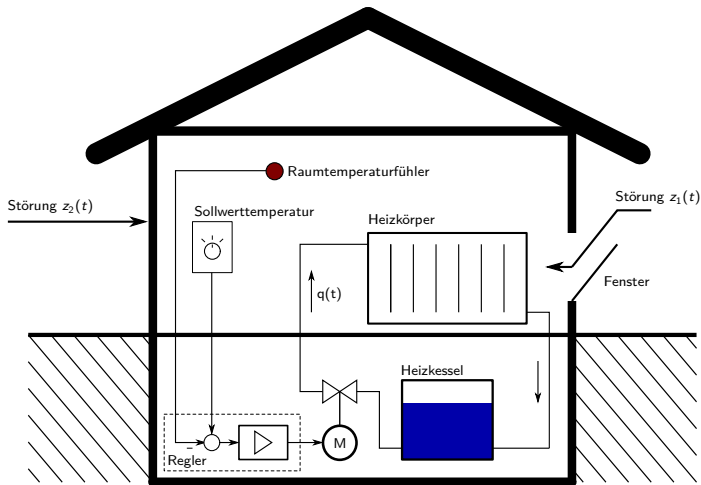
Quelle: Feedback Control of Dynamic Systems, Pearson International



Quelle: Moderne Regelungssysteme, Pearson Studium

Einführung in die Regelungssysteme

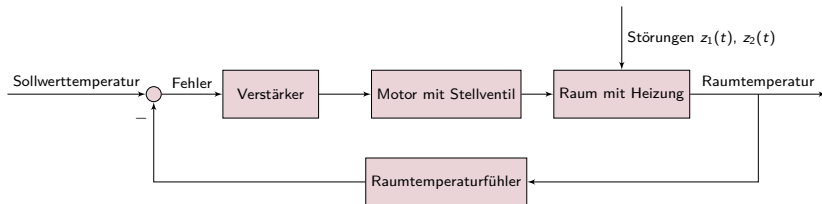
Regelungstechnik im Alltag: Wohnraum-Temperaturregelung



Einführung in die Regelungssysteme

Regelungstechnik im Alltag: Wohnraum-Temperaturregelung

Wirkungsplan:



Signale im Regelkreis:

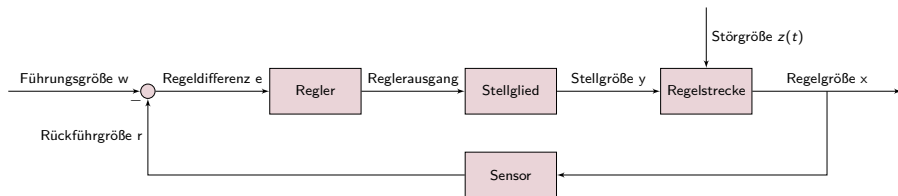
- Regler: Verstärker
- Führungsgröße: Sollwerttemperatur
- Regelgröße: Temperatur (Istwert)
- Regelfehler: Differenz zwischen Solltemperaturwert und Isttemperaturwert
- Stellgröße: Motor mit Stellglied
- Störgrößen: Temperatureinfluß von Außen $z_1(t)$ bzw. $z_2(t)$

Aufgabe des Reglers:

Verarbeitung der Regeldifferenz (bzw. des Regelfehlers) zu einer Stellgröße, die die Regeldifferenz entgegenwirkt bzw. reduziert.

Einführung in die Regelungssysteme

Allgemeine Regelkreisstruktur: nach DIN EN 60027-6



Beispiele für Regelgrößen:

- Strom, Spannung, Weg, Winkel, Füllstand, Geschwindigkeit, Drehzahl, Beschleunigung, Kraft, Drehmoment, Druck, Temperatur, Volumen-/Massenstrom...

Beispiele für Messglieder/Sensoren:

- Drehspule, Generator, Potentiometer, kapazitiver/induktiver Sensor, Schwimmer, Lichtschranke, Wirbelstrom, Dehnungsmessstreifen, Thermoelement...

Beispiele für Stellglieder/Aktoren:

- Schrittmotor, Thyristor, Elektromagnet, Ventil, Pumpe, Hubkolben, Drehkolben, Piezokristall, FGL...

Beispiele für Regler:

- Analog: Operationsverstärkerschaltungen, Hydraulik, Pneumatik, Mechanisch über z.B. über Hebelgesetze
- Digital: Software z.B. in einem Mikroprozessor

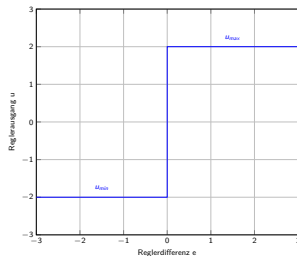
Einführung in die Regelungssysteme

Typische Regler



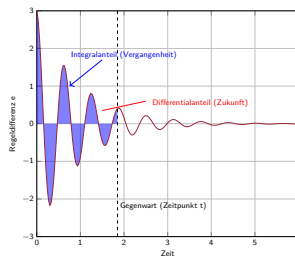
Ein-Aus-Regler

$$u = \begin{cases} u_{max}, & e > 0 \\ u_{min}, & e < 0 \end{cases}$$



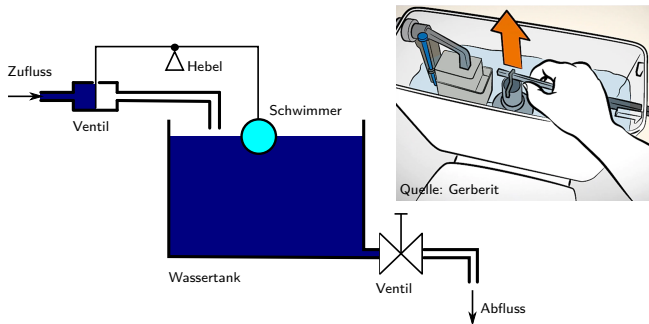
PID-Regler

$$u = \begin{cases} u_{max}, & e(t) > e_{max} \\ k_p \cdot e(t) + k_i \int_0^t e(\tau) d\tau + k_d \frac{de(t)}{dt}, & e_{min} < e(t) < e_{max} \\ u_{min}, & e(t) < e_{min} \end{cases}$$

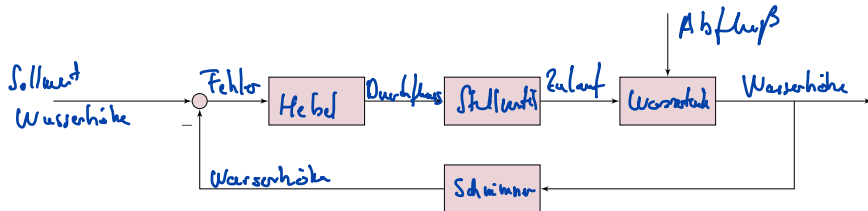


Einführung in die Regelungssysteme

Regelungstechnik im Alltag: Mechanische Füllstandsregelung

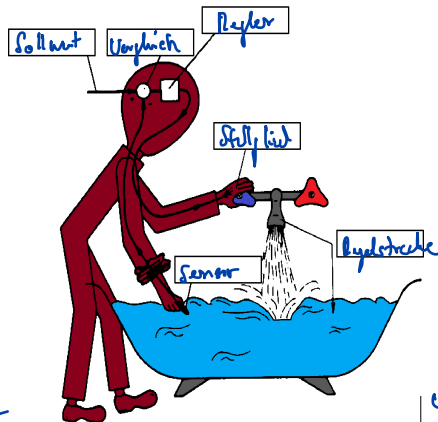


Wirkungsplan:

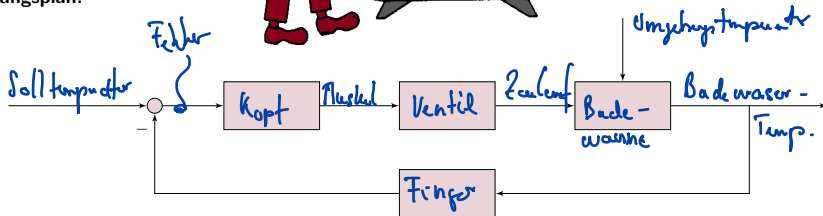


Einführung in die Regelungssysteme

Regelungstechnik im Alltag: Biologische Temperaturregelung



Wirkungsplan:

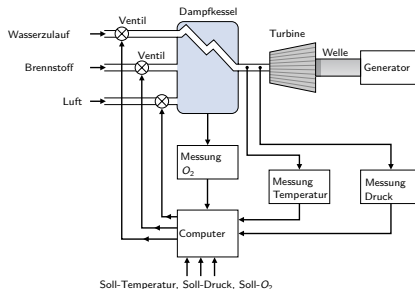


Einführung in die Regelungssysteme

Weitere Möglichkeiten der regelungstechnischen Anwendung

- **Mechanische Regelungen** sind im Allgemeinen robust, temperaturunabhängig und häufig ohne Hilfsenergie.
- Die hervorragende Eigenschaft **pneumatischer Regelungen** ist ihre Explosionssicherheit. Beispiele sind die vielen chemischen und verfahrenstechnischen Regelungen in der Prozessindustrie.
- **Hydraulische Regelungen** eignen sich besonders gut zur schnellen Übertragung und Ausübung großer Kräfte und Momente. Beispiele sind die Klappenverstellung bei Flugzeugen, die Regelung von Bau- und Werkzeugmaschinen etc.
- **Elektrische Regelungen** zeichnen sich durch die problemlose Signalübertragung, ihre Schnelligkeit und gute Miniaturisierbarkeit aus. Beispiele sind die Drehzahlregelung von Antrieben und alle Arten der Regelung unter Verwendung von Analog- und Digitalrechnern.

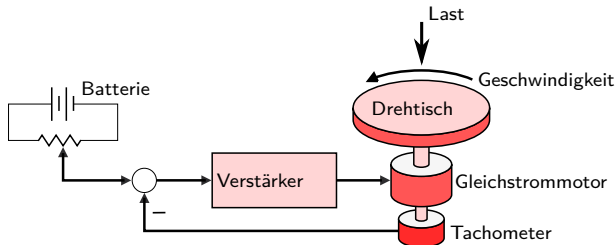
Mehrgrößenregelung:



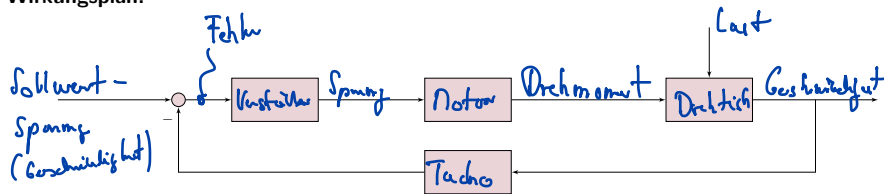
Quelle: Moderne Regelungssysteme, Pearson Studium

Einführung in die Regelungssysteme

Drehzahlregelung eines Gleichstrommotors unter Last

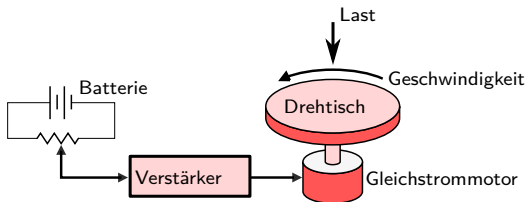


Wirkungsplan:

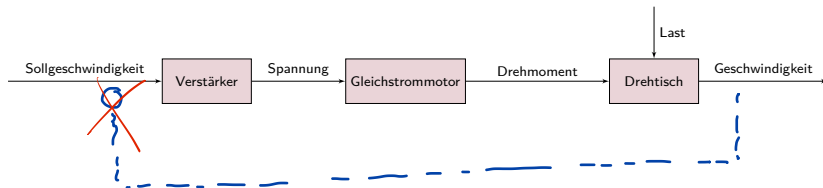


Einführung in die Regelungssysteme

Drehzahlsteuerung eines Gleichstrommotors unter Last



Wirkungsplan:



Einführung in die Regelungssysteme

Definition von Regelung und Steuerung

Definition von Regelung:

Die **Regelung** ist ein Vorgang, bei dem **permanent** die **Regelgröße** erfasst und mit der **Führungsgröße** verglichen und im Sinne einer Angleichung an die Führungsgröße beeinflusst wird.

Kennzeichen einer Regelung ist der **geschlossene Wirkungsablauf**, bei dem sich die **Regelgröße im Wirkungskreis** des geschlossenen Regelkreises fortlaufend **selbst beeinflusst**.

Definition von Steuerung:

Unter **Steuerung** eines Systems versteht man die **Beeinflussung** einer **Ausgangsgröße** durch eine oder mehrere **Eingangsgrößen**.

Kennzeichen für das Steuern ist der **offene Wirkungsablauf**, bei dem die durch die Eingangsgrößen beeinflussten Ausgangsgrößen **nicht** wieder über dieselben Eingangsgrößen **auf sich selbst wirken**.

Einführung in die Regelungssysteme

Vor- und Nachteile einer Regelung

Vorteile:

- Die Regelgröße **folgt** der Führungsgröße
- **Störungen** werden **eliminiert**, d.h. ausgegletzt, auch wenn sie nicht gemessen werden
- Eine **ungenau**e Beschreibung der Regelstrecke (**Modell**) ist ausreichend. Ungenauigkeiten werden in bestimmten Grenzen von der Regelung kompensiert. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von **robuster Regelung** in Bezug auf Modellungenauigkeiten.
- **Instabile** Regelstrecken können durch Regelkreise **stabilisiert** werden.

Nachteile:

- Die Rückführung der Regelgröße macht die Analyse des Systems komplizierter.
- Die Regelung kann **instabil** werden, d.h. die Stell- und Regelgrößen können gegen ihre physikalischen Grenzen laufen.
- Genaue und gleichzeitig dynamisch schnelle Messung kann unter Umständen aufwändig und damit teuer sein.

Einführung in die Regelungssysteme

Vor- und Nachteile einer Steuerung

Vorteile:

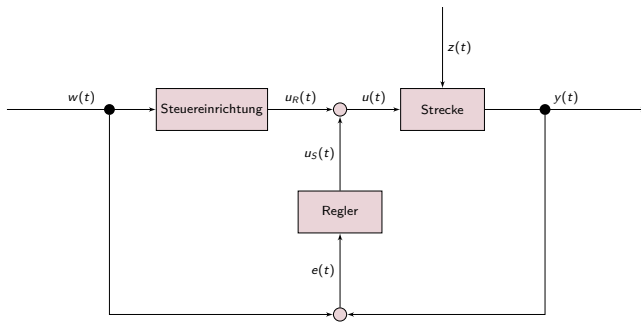
- **Keine Messung der Regelgröße** erforderlich
- Einfacher Entwurf durch **näherungsweise Inversion des Regelstreckenmodells**.
- **Dynamisch sehr schnell**, d.h. die Ausgangsgröße folgt der Eingangsgröße nur mit geringer Zeitverzögerung.

Nachteile:

- Nicht messbare **Störungen können nicht kompensiert** werden.
- **Modellungenauigkeiten** wirken sich **unmittelbar** aus.

Einführung in die Regelungssysteme

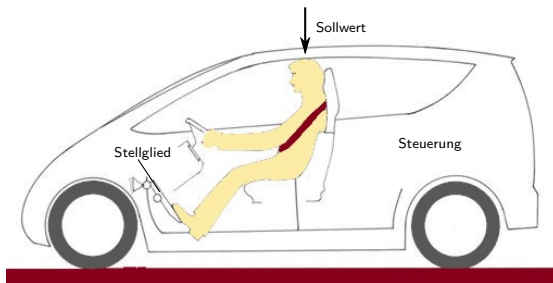
Kombination von Steuerung und Regelung



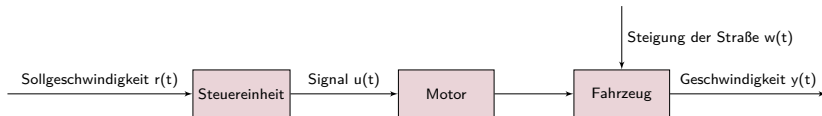
Steuerungen dienen der **Gestaltung des Führungsverhaltens** und der Minderung des Einflusses messbarer Störungen. **Regelschleifen** dienen der **Minderung des Einusses** von nicht messbaren **Störungen** und von Ungenauigkeiten der Streckenbeschreibung.

Einführung in die Regelungssysteme

Vergleich Steuerung/Regelung am Beispiel eines Tempomats

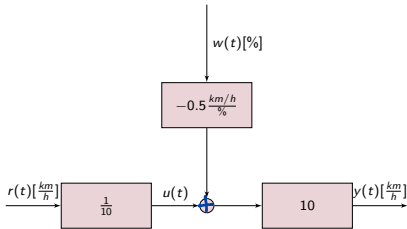


Wirkungsplan:



Einführung in die Regelungssysteme

Vergleich Steuerung/Regelung am Beispiel eines Tempomats



$$\begin{aligned} y(t) &= 10 \cdot \left(u(t) - 0,5 \cdot w(t) \right) \\ &= 10 \cdot \left[\frac{1}{10} v(t) - 0,5 \cdot w(t) \right] \\ &= v(t) - 5 \cdot w(t) \end{aligned}$$

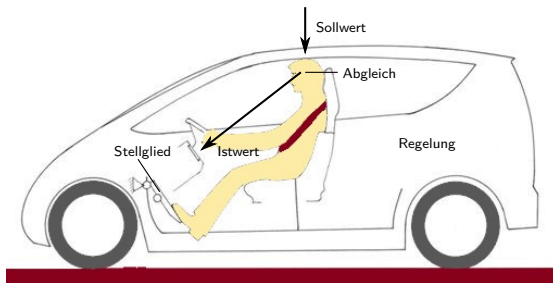
$$\begin{aligned} w(t) &= 0\% ; \quad v(t) = 55 \text{ km/h} \\ \Rightarrow y(t) &= 55 \text{ km/h} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w(t) &= 1\% ; \quad v(t) = 55 \text{ km/h} \\ \Rightarrow y(t) &= 50 \text{ km/h} \end{aligned}$$

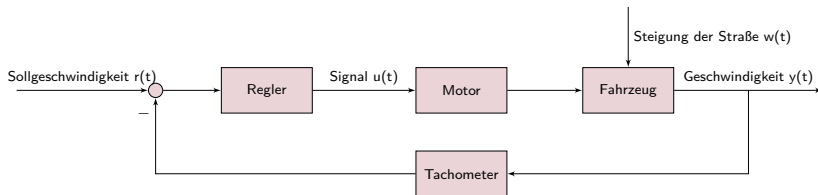
rel. Fehler: 9%

Einführung in die Regelungssysteme

Vergleich Steuerung/Regelung am Beispiel eines Tempomats

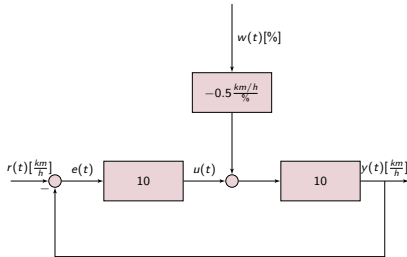


Wirkungsplan:



Einführung in die Regelungssysteme

Vergleich Steuerung/Regelung am Beispiel eines Tempomats



$$y(t) = 10 \cdot [u(t) - 0,5 \cdot w(t)]$$

$$= 10 \cdot u(t) - 5 \cdot w(t)$$

$$u(t) = 10[r(t) - y(t)]$$

$$y(t) = 10 \cdot 10[r(t) - y(t)] - 5w(t)$$

$$= 100r(t) - 100y(t) - 5w(t)$$

$$101y(t) = 100r(t) - 5w(t)$$

$$y(t) = 0,99r(t) - 0,05w(t)$$

$$w(t) = 0\% ; r(t) = 55 \text{ km/h}$$

$$\Rightarrow y(t) = 54,4 \text{ km/h}$$

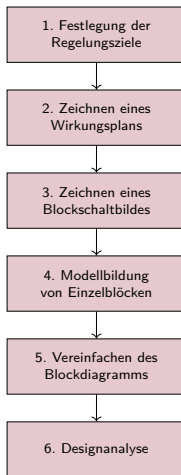
$$w(t) = 1\% ; r(t) = 55 \text{ km/h}$$

$$\Rightarrow y(t) = 54,4 \text{ km/h}$$

$$\Rightarrow \text{rel. Fehler } 1\%$$

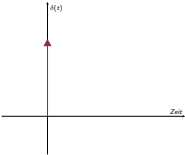
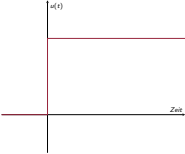
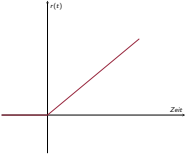
Einführung in die Regelungssysteme

Entwurfsprozess eines Regelungssystems



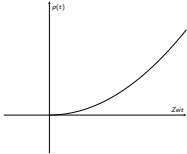
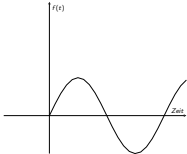
Einführung in die Regelungssysteme

Standardsignale in der Regelungstechnik für die Modellbildung sowie die Analyse

Signal	Funktion	Bechreibung	Zeitsignal	Nutzen
Impulse	$\delta(t)$	$\delta(t) = \begin{cases} \infty & \text{für } t = 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$		Einschwingverhalten
Step	$u(t)$	$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{für } t > 0 \\ 0.5 & \text{für } t = 0 \\ 0 & \text{für } t < 0 \end{cases}$		Einschwingverhalten Steady-State-Error
Rampe	$r(t)$	$r(t) = \begin{cases} t & \text{für } t \geq 0 \\ 0 & \text{für } t < 0 \end{cases}$		Einschwingverhalten (konst. Geschwindigkeit)

Einführung in die Regelungssysteme

Standardsignale in der Regelungstechnik für die Modellbildung sowie die Analyse

Signal	Funktion	Bechreibung	Zeitsignal	Nutzen
Parabel	$p(t)$	$p(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} t^2 & \text{für } t \geq 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$		Steady-State-Error (konst. Beschleunigung)
Sinoidal	$f(t)$	$\sin(\omega t)$		Einschwingverhalten Steady-State-Error Modellbildung

$$\begin{aligned}
 r(t) &\xrightarrow{\frac{\delta}{\delta t}} u(t) \xrightarrow{\frac{\delta}{\delta t}} \delta(t) \\
 r(t) &\xleftarrow{\int dt} u(t) \xleftarrow{\int dt} \delta(t)
 \end{aligned}$$

Übungsaufgabe (I)

Allgemeine Fragen

Allgemeine Fragen:

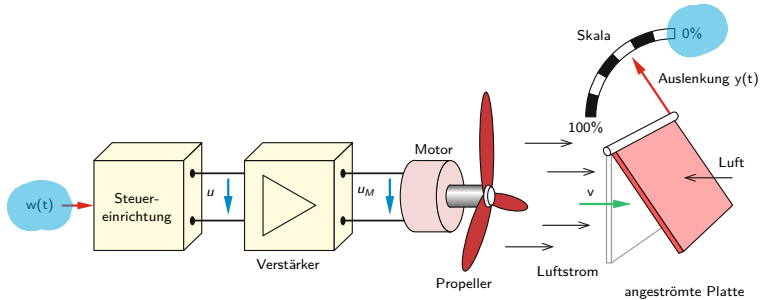
- Benennen Sie 3 Aufgabenstellungen für die Regelungstechnik.
- Welchen Vorteil bietet die Regelungstechnik. Nennen Sie 3 Gründe.
- Wie unterscheiden sich Funktional Regelungen von Steuerungen?
- Was sind die wesentlichen Komponenten eines Regelungssystems?
- Was ist der Zweck eines Sensors?
- Warum haben die meisten Sensoren einen elektrischen Ausgang, unabhängig von der physikalischen Natur der gemessenen Variable?

Überlegen Sie sich, warum die folgenden technischen Probleme nur mit Hilfe von Regelungen gelöst werden können:

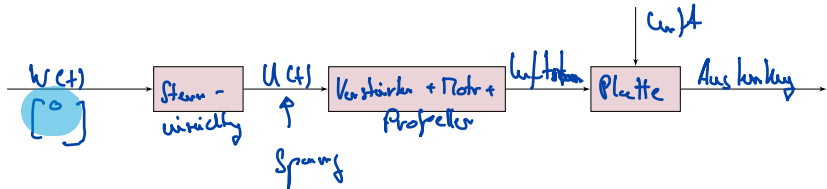
- Die Temperatur der Kühlflüssigkeit im Motor eines Kraftfahrzeugs soll konstant sein.
- Ein Raumflugkörper soll mit einer Radarantenne verfolgt werden.
- Die Papiergeschwindigkeit in einer Druckmaschine soll konstant sein.
- Temperatur, Druck und Luftfeuchtigkeit in einer Flugzeugkabine sollen konstant sein.

Übungsaufgabe (II)

Entwurf Wirkungsplan Steuerung

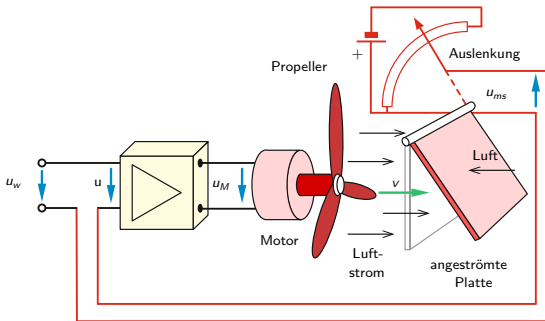


Wirkungsplan:



Übungsaufgabe (III)

Entwurf Wirkungsplan Regelung



Wirkungsplan:

